

Fundamentos em Telecomunicações em Tecnologias Facilitadoras

- Fundamentos de infraestrutura de TI
- Tema principal dessa apresentação: evolução para sistemas ICT, transição da telecomunicação tradicional para telecomunicação virtualizada, uso de virtualização, NFV, containers, Kubernetes, 5G e network slicing

Evolução para sistemas ICT

- ICT significa Information and Communication Technology
- Em português, tecnologias da informação e comunicação
- A evolução para sistemas ICT mostra a aproximação entre duas áreas que antes eram tratadas de forma mais separada:
 - Tecnologia da Informação
 - Telecomunicações
- Com o tempo, as redes de telecomunicações passaram a depender cada vez mais de conceitos típicos de TI, como data centers, virtualização, cloud, containers, automação e orquestração
- Essa evolução foi necessária porque as redes modernas precisam ser mais flexíveis, escaláveis e eficientes
- A infraestrutura tradicional baseada em hardware dedicado começou a dar lugar a arquiteturas baseadas em software e recursos virtualizados

Ideia principal da apresentação

- A apresentação mostra uma linha do tempo da evolução para sistemas ICT
- Essa linha do tempo apresenta como a telecomunicação foi incorporando conceitos de TI ao longo das décadas
- O caminho principal é:
 - Comutação por circuitos
 - Comutação por pacotes
 - Virtualização de servidores
 - NFV
 - OpenStack e Docker
 - Containers e Kubernetes
 - 5G com virtualização nativa
 - Network slicing
 - Telecomunicação virtualizada

1980 a 1990: comutação por pacotes

- Entre 1980 e 1990, a tecnologia de comutação por pacotes começou a ser utilizada de forma mais relevante
- Antes disso, a comunicação era feita principalmente por comutação por circuito
- A comutação por pacotes deu base técnica para a virtualização das redes
- Isso porque os dados passaram a ser divididos em pacotes e encaminhados pela rede de forma mais flexível
- Esse modelo é fundamental para redes IP e para a internet

Comutação por circuitos

- Na comutação por circuitos, um caminho dedicado é estabelecido entre origem e destino durante toda a comunicação
- É como se fosse reservado um canal exclusivo para aquela conexão
- Esse modelo foi muito usado em telefonia tradicional
- Exemplo intuitivo:
 - Durante uma chamada telefônica antiga, um circuito era reservado para aquela conversa
 - Enquanto a chamada estivesse ativa, aquele caminho ficava dedicado
- Vantagem:
 - Comunicação previsível
 - Bom para serviços contínuos de voz tradicional
- Limitação:
 - Pouco flexível
 - Pode desperdiçar recursos quando o canal fica reservado, mas sem tráfego constante

Comutação por pacotes

- Na comutação por pacotes, os dados são divididos em pequenas partes chamadas pacotes
- Cada pacote pode seguir pela rede e ser remontado no destino
- Esse modelo é mais eficiente para tráfego de dados
- Ele permite melhor compartilhamento dos recursos da rede
- É a base da internet e das redes IP
- Exemplo intuitivo:
 - Em vez de reservar uma estrada inteira para uma única pessoa, vários usuários compartilham a estrada enviando pacotes em momentos diferentes
- Vantagem:
 - Melhor aproveitamento da rede

- Mais flexibilidade
- Maior eficiência para dados
- Limitação:
 - Pode exigir controle de atraso, perda e qualidade de serviço

Importância da comutação por pacotes para ICT

- A comutação por pacotes foi um passo essencial para a integração entre TI e telecomunicações
- Ela permitiu que serviços de comunicação passassem a operar sobre redes IP
- Isso abriu caminho para:
 - Internet
 - Serviços digitais
 - Redes móveis baseadas em IP
 - Virtualização de funções
 - Cloud
 - Automação
 - Orquestração de rede
- Em sistemas ICT, a rede deixa de ser apenas transporte físico e passa a ser uma plataforma digital programável

2000 a 2010: hypervisors e virtualização de servidores

- Entre 2000 e 2010, hypervisors como VMware e Xen foram lançados ou aprimorados
- Eles permitiram a virtualização de servidores comerciais e servidores em nuvem pública
- O hypervisor é a camada responsável por criar e gerenciar máquinas virtuais
- Com ele, múltiplos sistemas operacionais podem rodar no mesmo hardware físico
- Isso aumentou a eficiência dos data centers
- Também reduziu a dependência de um servidor físico para cada aplicação

Hypervisor

- Hypervisor é o componente que permite a virtualização de máquinas
- Ele controla os recursos físicos e distribui esses recursos entre máquinas virtuais
- Recursos controlados:
 - CPU
 - Memória
 - Armazenamento
 - Rede

- Cada máquina virtual funciona como um computador separado
- Mesmo compartilhando o mesmo hardware físico, as máquinas virtuais ficam isoladas umas das outras

VMware e Xen

- VMware e Xen são exemplos de tecnologias importantes na virtualização
- VMware se tornou muito usada em ambientes corporativos e data centers
- Xen também foi importante em virtualização de servidores e ambientes de cloud
- Essas tecnologias ajudaram a consolidar a ideia de que infraestrutura poderia ser entregue de forma virtual, e não apenas física
- Isso foi essencial para a evolução de data centers modernos e cloud computing

Virtualização de servidores

- Virtualização de servidores significa executar vários servidores lógicos em um único servidor físico
- Cada servidor lógico é uma máquina virtual
- Isso permite:
 - Melhor aproveitamento do hardware
 - Redução de custos
 - Maior flexibilidade
 - Criação rápida de ambientes
 - Migração de serviços
 - Isolamento entre aplicações
- Em telecomunicações, esse conceito abriu caminho para virtualizar funções de rede que antes dependiam de equipamentos dedicados

NFV

- NFV significa Network Functions Virtualization
- Em português, virtualização de funções de rede
- O conceito de NFV foi introduzido na Europa
- A ideia é virtualizar funções de rede que tradicionalmente eram executadas em hardware dedicado
- Em vez de usar um equipamento físico específico para cada função, a função passa a rodar como software em servidores comuns
- Isso transforma a rede em algo mais flexível e programável

Funções de rede tradicionais

- Antes da NFV, muitas funções de rede eram implementadas em appliances físicos
- Appliance é um equipamento dedicado a uma função específica
- Exemplos de funções:
 - Firewall
 - Roteador
 - Gateway
 - Balanceador de carga
 - NAT
 - EPC em redes móveis
 - Funções de segurança
- O problema é que esse modelo pode ser caro, rígido e lento para escalar

Funções de rede virtualizadas

- Com NFV, as funções passam a rodar em ambientes virtualizados
- Essas funções são chamadas de VNFs
- VNF significa Virtualized Network Function
- Em português, função de rede virtualizada
- A VNF pode ser implantada em servidores, data centers ou ambientes cloud
- Isso permite criar, mover, escalar e atualizar funções com mais agilidade

Vantagens da NFV

- Reduz dependência de hardware proprietário
- Aumenta flexibilidade
- Permite escalabilidade mais rápida
- Facilita automação
- Reduz custos operacionais
- Permite implantação mais rápida de novos serviços
- Melhora o uso dos recursos de data center
- Ajuda operadoras a modernizar suas redes

2010 a 2020: OpenStack, Docker e ETSI NFV

- Entre 2010 e 2020, tecnologias como OpenStack e Docker ganharam importância
- Essas tecnologias são essenciais para virtualização, cloud e containers
- Também nesse período, o grupo ETSI NFV foi formado
- O objetivo era padronizar a virtualização de funções de rede e auxiliar sua adoção pelas operadoras de telecomunicações

- Essa etapa foi importante porque transformou ideias de virtualização em arquitetura mais organizada para telecom

OpenStack

- OpenStack é uma plataforma aberta para criação e gerenciamento de infraestrutura em nuvem
- Ele permite criar ambientes de cloud privada ou pública
- Em telecomunicações, OpenStack foi muito usado em projetos de NFV
- Ele ajuda a gerenciar:
 - Computação
 - Rede
 - Armazenamento
 - Imagens de máquinas virtuais
 - Identidade
 - Orquestração
- A ideia é criar uma infraestrutura como serviço, onde recursos podem ser provisionados de forma programável

Docker

- Docker é uma tecnologia de containers
- Container é um ambiente leve que empacota uma aplicação e suas dependências
- Diferente de uma máquina virtual, o container compartilha o kernel do sistema operacional
- Isso torna containers mais leves e rápidos para iniciar
- Docker ajudou a popularizar containers em ambientes de desenvolvimento, produção e cloud

Containers

- Containers permitem executar aplicações de forma padronizada em diferentes ambientes
- Eles carregam a aplicação junto com suas bibliotecas e dependências
- Isso reduz o problema de “funciona na minha máquina, mas não funciona no servidor”
- Vantagens:
 - Leveza
 - Portabilidade
 - Inicialização rápida
 - Facilidade de escalar
 - Melhor uso dos recursos
 - Implantação consistente

Diferença entre VM e container

Conceito	Máquina virtual	Container
Isolamento	Mais pesado, inclui sistema operacional completo	Mais leve, compartilha kernel
Inicialização	Mais lenta	Mais rápida
Uso de recursos	Consome mais CPU e memória	Consome menos recursos
Portabilidade	Boa	Muito alta
Uso típico	Ambientes completos e isolados	Aplicações e microserviços

ETSI NFV

- ETSI significa European Telecommunications Standards Institute
- O grupo ETSI NFV foi criado para padronizar a virtualização de funções de rede
- Essa padronização foi importante porque telecomunicações dependem de interoperabilidade
- Operadoras precisam que equipamentos, softwares e plataformas diferentes consigam funcionar juntos
- O ETSI NFV ajudou a definir uma arquitetura comum para adoção de NFV

Por que padronização é importante?

- Sem padronização, cada fornecedor poderia criar uma solução incompatível
- Isso dificultaria a adoção por operadoras
- A padronização ajuda em:
 - Interoperabilidade
 - Redução de dependência de fornecedor
 - Organização da arquitetura
 - Integração entre sistemas
 - Adoção em larga escala
- Em telecomunicações, padronização é essencial porque as redes são grandes, críticas e complexas

Docker e Kubernetes na evolução das telecomunicações

- A apresentação destaca que Docker e Kubernetes tiveram papel importante na evolução das telecomunicações

- Eles ajudaram operadoras a projetar, implementar e gerenciar infraestrutura de forma mais moderna
- Docker trouxe a lógica de containers
- Kubernetes trouxe a orquestração desses containers
- Juntos, eles ajudaram a aproximar telecomunicações de práticas cloud-native

Kubernetes

- Kubernetes é uma plataforma de orquestração de containers
- Orquestrar significa gerenciar automaticamente implantação, escala, recuperação e operação de containers
- Kubernetes permite:
 - Subir aplicações automaticamente
 - Reiniciar containers com falha
 - Escalar serviços conforme demanda
 - Distribuir aplicações entre nós
 - Gerenciar configurações
 - Controlar atualizações
- Em telecomunicações, isso é importante porque funções e serviços precisam ser altamente disponíveis e escaláveis

Cloud-native

- Cloud-native é uma abordagem de desenvolvimento e implantação pensada para ambientes de cloud
- Envolve conceitos como:
 - Containers
 - Microserviços
 - Orquestração
 - Automação
 - Escalabilidade
 - Observabilidade
 - Resiliência
- O 5G se aproxima muito dessa lógica porque muitas funções da rede passam a ser baseadas em software e executadas em ambientes distribuídos

Microserviços

- Microserviços são uma arquitetura em que uma aplicação é dividida em serviços menores e independentes

- Cada microserviço executa uma função específica
- Eles podem ser desenvolvidos, implantados e escalados separadamente
- Vantagens:
 - Mais flexibilidade
 - Atualizações menores e mais rápidas
 - Escalabilidade por função
 - Melhor organização de sistemas complexos
 - Maior resiliência
- Em telecomunicações, microserviços ajudam a construir funções de rede modernas e cloud-native

2020 a 20xx: 5G e virtualização nativa

- A partir de 2020, o 5G passa a ser implantado com virtualização nativa em sua arquitetura
- Isso significa que a virtualização não é apenas um complemento
- Ela passa a fazer parte da própria forma como a rede é projetada
- As funções de rede podem ser implementadas como software em data centers, cloud e ambientes distribuídos
- Isso permite maior flexibilidade para criar serviços e ajustar recursos conforme a demanda

5G e slices de rede

- A apresentação cita que o 5G permite a criação de slices de rede para diferentes tipos de serviços
- Slice de rede é uma fatia lógica da rede criada para atender requisitos específicos
- Cada slice pode ter características próprias de:
 - Latência
 - Largura de banda
 - Segurança
 - Confiabilidade
 - Prioridade
 - Isolamento
- Isso permite que a mesma infraestrutura física suporte serviços muito diferentes

Network slicing

- Network slicing é a técnica de dividir uma rede física em várias redes virtuais lógicas
- Cada slice funciona como uma rede customizada
- Exemplos:
 - Um slice para carros autônomos com baixa latência

- Um slice para IoT massivo com muitos dispositivos e baixo consumo
- Um slice para streaming com alta largura de banda
- Um slice para aplicações críticas com alta confiabilidade
- O network slicing depende fortemente de virtualização, SDN, NFV, orquestração e automação

Serviços avançados no 5G

- Com virtualização nativa e slicing, o 5G consegue suportar serviços mais avançados
- Exemplos:
 - Telemedicina
 - Indústria 4.0
 - Veículos autônomos
 - Realidade aumentada
 - Realidade virtual
 - Cidades inteligentes
 - IoT massivo
 - Redes privadas
 - Automação industrial
- Cada serviço pode exigir uma configuração de rede diferente
- A virtualização permite entregar essa diferenciação sem construir uma rede física separada para cada caso

Kubernetes como ferramenta padrão em telecom

- A apresentação destaca que Kubernetes se torna uma ferramenta padrão para orquestração de containers e aplicações baseadas em microserviços
- Isso mostra que telecomunicações estão adotando práticas típicas de cloud e DevOps
- Em vez de gerenciar aplicações manualmente, a infraestrutura passa a usar automação
- Kubernetes ajuda a manter aplicações em execução, escalar serviços e recuperar falhas

Telecomunicação tradicional x telecomunicação virtualizada

- A apresentação indica a transição da telecomunicação tradicional para a telecomunicação virtualizada
- Telecomunicação tradicional:
 - Baseada em hardware dedicado
 - Funções de rede em equipamentos específicos
 - Escalabilidade mais lenta
 - Maior dependência de fornecedores

- Mudanças mais difíceis
- Telecomunicação virtualizada:
 - Funções de rede em software
 - Uso de servidores, cloud e data centers
 - Escalabilidade mais rápida
 - Automação e orquestração
 - Maior flexibilidade

Telecomunicação tradicional

- Na telecomunicação tradicional, cada função importante da rede costuma depender de um equipamento próprio
- Isso torna a rede robusta, mas também rígida
- Para lançar um novo serviço ou aumentar capacidade, muitas vezes é necessário comprar, instalar e configurar novos equipamentos
- Esse processo pode ser caro e demorado
- Além disso, a operação pode ficar muito dependente de hardware proprietário

Telecomunicação virtualizada

- Na telecomunicação virtualizada, funções são executadas como software
- Elas podem rodar em servidores comuns, data centers e ambientes cloud
- A rede passa a ser mais programável
- A capacidade pode ser ajustada de forma mais dinâmica
- A implantação de novos serviços pode ser mais rápida
- Essa abordagem é mais compatível com o cenário 5G e ICT

Papel da orquestração

- Orquestração é o gerenciamento automatizado de recursos, serviços e aplicações
- Em ambientes virtualizados, não basta criar VMs ou containers manualmente
- É necessário controlar onde cada função roda, quanto recurso usa, como escala e como se recupera de falhas
- Orquestração ajuda a:
 - Automatizar implantação
 - Escalar recursos
 - Reduzir falhas humanas
 - Integrar serviços
 - Manter disponibilidade

- Gerenciar ciclos de vida das funções

Relação entre NFV, containers e 5G

- NFV virtualiza funções de rede
- Containers tornam aplicações mais leves e portáteis
- Kubernetes orquestra containers
- O 5G usa virtualização nativa e pode criar slices de rede
- Juntos, esses conceitos formam a base da telecomunicação moderna
- A rede deixa de ser apenas hardware e passa a funcionar como uma plataforma de software distribuída

Linha do tempo resumida

Período	Evolução	Ideia principal
1980-1990	Comutação por pacotes	Base técnica para redes IP e virtualização de redes
2000-2010	Hypervisors e virtualização	Servidores e cloud pública passam a usar virtualização
2010-2020	OpenStack, Docker e ETSI NFV	Cloud, containers e padronização da virtualização de funções de rede
2020-20xx	5G, Kubernetes e slicing	Virtualização nativa, microserviços e fatias de rede para serviços diferentes

Conceitos importantes

- Comutação por pacotes:
 - Divide dados em pacotes e permite compartilhamento eficiente da rede
- Hypervisor:
 - Cria e gerencia máquinas virtuais
- NFV:
 - Virtualiza funções de rede antes executadas em hardware dedicado
- OpenStack:
 - Plataforma aberta para cloud e infraestrutura como serviço
- Docker:
 - Plataforma de containers
- Kubernetes:
 - Orquestrador de containers

- Network slicing:
 - Divide a rede em fatias virtuais com requisitos específicos
- Microserviços:
 - Dividem aplicações em serviços menores e independentes

Por que essa evolução importa?

- Porque a demanda por serviços digitais cresceu muito
- As redes precisam suportar mais usuários, mais dados e mais aplicações críticas
- A infraestrutura tradicional não consegue acompanhar tudo com a mesma agilidade
- A virtualização e a cloud permitem que a rede evolua mais rápido
- Isso ajuda operadoras a:
 - Lançar novos serviços
 - Reduzir custos
 - Automatizar operações
 - Melhorar escalabilidade
 - Atender requisitos diferentes de aplicações
 - Integrar TI e telecomunicações

Resumo

- ICT:
 - Integra tecnologia da informação e telecomunicações
 - Mostra a convergência entre redes, cloud, data centers e software
- Comutação por circuitos:
 - Usa caminho dedicado
 - Foi típica da telefonia tradicional
- Comutação por pacotes:
 - Divide dados em pacotes
 - Base para redes IP e internet
 - Deu suporte técnico para virtualização de redes
- Hypervisors:
 - Permitem virtualização de servidores
 - Criam e gerenciam máquinas virtuais
- NFV:
 - Virtualiza funções de rede antes executadas em hardware dedicado
 - Aumenta flexibilidade e reduz dependência de equipamentos físicos específicos
- OpenStack:

- Plataforma para cloud e infraestrutura como serviço
- Docker:
 - Popularizou containers
 - Permite empacotar aplicações e dependências
- ETSI NFV:
 - Padronizou a virtualização de funções de rede
 - Facilitou a adoção pelas operadoras
- Kubernetes:
 - Orquestra containers
 - Tornou-se importante em aplicações baseadas em microserviços
- 5G:
 - Usa virtualização nativa
 - Permite criação de slices para diferentes serviços
- Network slicing:
 - Cria redes virtuais lógicas sobre a mesma infraestrutura física
- Telecomunicação virtualizada:
 - Substitui parte da rigidez do hardware dedicado por software, cloud, automação e orquestração

Qual é a principal diferença entre a comutação por circuito e a comutação por pacotes?



A comutação por circuito é mais eficiente em redes de dados, enquanto a comutação por pacotes é mais eficiente em redes telefônicas.



A comutação por pacotes utiliza um caminho fixo para toda a comunicação, enquanto a comutação por circuito fragmenta os dados em pacotes independentes.



A comutação por circuito estabelece um caminho físico dedicado durante toda a sessão, enquanto a comutação por pacotes transmite os dados divididos em pacotes de forma independente.

O que representa o conceito de Network Function Virtualization (NFV)?

- ☐ A criação de hardware específico para cada função de rede, aumentando a eficiência do sistema.
- ☐ A substituição completa de redes físicas por redes definidas exclusivamente por software.
- ☒ A virtualização de funções de rede tradicionais, permitindo sua execução em servidores comuns.
- ☐ A descentralização de funções de rede para eliminar a necessidade de servidores.

Qual é o papel do Docker e do Kubernetes na evolução das telecomunicações?

- ☐ O Kubernetes substitui o Docker na criação de máquinas virtuais para funções de rede virtualizadas.
- ☐ Ambos são usados exclusivamente para substituir máquinas virtuais (VMs) em redes tradicionais.
- ☒ O Docker permite empacotar funções de rede em contêineres, enquanto o Kubernetes gerencia e orquestra esses contêineres em larga escala.

Quais são os principais benefícios de utilizar micro serviços?

- ☐ Maior dependência entre as funções, tempo de implementação mais longo, resiliência limitada e monitoramento reduzido.
- ☐ Eliminação do monitoramento contínuo e padronização fixa de funções de rede.
- ☒ Ciclo de vida independente, menor tempo de implementação, resiliência otimizada e personalização de slices de rede.
- ☐ Criação de softwares monolíticos, maior tempo para atualizações e baixa flexibilidade em slices de rede.